

优化模型和方法在数学建模中的应用

中南大学 数学与统计学院

2024年 8 月 12 日

目录

- ① 什么是优化问题
- ② 优化问题的软件求解
- ③ 数学建模竞赛中的优化案例

1. 什么是优化问题

- 什么是**数学问题**？

数学问题指的是一类可以利用数学的方法（methods of mathematics）进行表示（represented）、分析（analyzed），甚至求解（solved）的问题

按领域：

- **代数学问题**：方程、代数结构、群环论等
- **几何学问题**：图形、空间、拓扑、欧式几何、非欧几何等
- **分析学问题**：极限、微积分、实变函数、复变函数、微分方程等
- **数论问题**：整数、素数、同余、数列等
- **概率论与统计学问题**：概率分布、随机变量、统计推断、回归分析等
- **离散数学问题**：组合数学、图论、逻辑学、密码学等
- **应用数学问题**：数值分析、微分方程数值解、运筹学、控制论、**优化**、金融数学、**数学建模**、机器学习、大数据

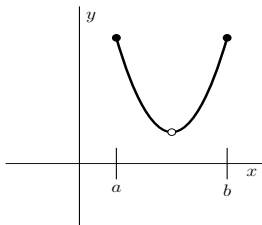
1. 什么是优化问题

按性质：

- **存在性问题**：某个对象或解的存在性，如微分方程解的存在性、唯一性
- **构造性问题**：按要求构造符合特定条件的数学对象，如图、解
- **证明问题**：对命题、定理、猜想等的证明
- **计算问题**：数值计算、符号计算，如解方程、求导数、求积分等
- **分类问题**：对某类数学对象进行分类，如二分类、多标签分类等
- **优化问题**：寻找**函数的极值、满足某些约束条件的最优解**

1.1 函数求极值

- **极值定理**：若定义在区间 $[a, b]$ 上的函数 f 连续，则 f 在 $[a, b]$ 上存在最大值点与最小值点



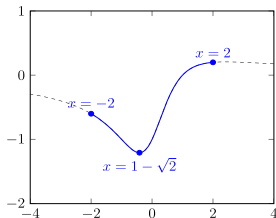
- 极值定理保证了连续函数在限定于闭区间时一定有全局最大值和最小值
- 函数极值出现在区间的端点或临界点（即切线水平或未定义的点）
 1. 计算导函数 $f'(x)$
 2. 计算临界点：求解 $f'(x) = 0$ ，以及所有导函数 $f'(x)$ 未被定义的点
 3. 逐点判别最大、最小值，包括端点

1.1 函数求极值

例 求解定义在区间 $[-2, 2]$ 上的函数 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+1}$ 的最大值点与最小值点

- 1). 验证函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的连续可微性, 计算导函数 $f'(x)$
- 2). 求解

$$f'(x) = 0 \iff -x^2 + 2x + 1 = 0$$



- 3). 比较验证

1.2 无约束优化问题

- 考虑求解函数 $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ 的（局部）极小点问题:

$$\text{find } x^* \in \mathbb{R}^n \text{ such that } f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

- 无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

- 情形一: f 连续可微（光滑）、凸的 $\implies$ 连续优化（迭代）方法
- 情形二: f 连续不可微、非凸 $\implies$ 智能优化（迭代）方法
- 情形三: f 非连续 $\implies$ 分枝定界、智能优化、图割法等

1.3 约束优化问题

- 给定矩阵 $A \in \mathbb{R}^{l \times n}$, $C \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $0 \neq b \in \mathbb{R}^l$, $0 \neq d \in \mathbb{R}^m$

1) 考虑线性方程组

$$Ax = b$$

2) 考虑线性不等式组

$$Cx \leq d$$

- 以上问题的解 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 可能存在, 且不唯一
- 考虑在满足以上条件的集合

$$\Omega := \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, Cx \leq d\}$$

中, 寻找函数 $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ 取极小点值的问题 – 约束优化问题

$$\begin{array}{ll} \min_{x \in \mathbb{R}^n} & f(x) \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & Cx \leq d \end{array}$$

1.3 约束优化问题

- 线性规划

$$\begin{array}{ll}\min_{x \in \mathbb{R}^n} & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & Cx \leq d\end{array}$$

- 二次规划

$$\begin{array}{ll}\min_{x \in \mathbb{R}^n} & \frac{1}{2}x^T Qx + q^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & Cx \leq d\end{array}$$

- 非线性规划

$$\begin{array}{ll}\min_{x \in \mathbb{R}^n} & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, l \\ & h_j(x) \leq d_j, \quad j = 1, 2, \dots, m\end{array}$$

1.4 优化问题的求解

- **一般优化问题**

- 非常难求解
- 求解方法往往要作出妥协, 例如, 太长的计算时间, 不能总是找得到解

- **期望**: 某类问题能够被有效的、可靠的求解

- 最小二乘问题
- 线性规划问题
- 特殊的非线性规划: 二次规划
- 凸优化问题
- ...

1. 最小二乘问题

$$\min_x \quad \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 \quad (1.1)$$

最小二乘问题的求解

- 数值解: $x^* = (A^T A)^{-1} A^T b$
- 有可靠的、有效的算法以及软件
- 计算时间与 $n^2 k$ ($A \in \mathbb{R}^{k \times n}$) 成比例, 如果有结构性质, 计算时间会更少
- 一种比较成熟的技术

最小二乘的应用

- 最小二乘问题很容易识别
- 大量标准技术增添了灵活性 (例如, 加权、添加正则项)

2. 连续可微无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \quad (1.2)$$

这里 f 连续可微（光滑）、凸的

- $n = 1$ (一维优化问题)

- 黄金分割法、Fibonacci 搜索法、二次插值法、牛顿法、割线法

- $n \geq 2$ (向量优化问题)

- 最速下降法（负梯度方向）
- 牛顿法
- 拟牛顿法
- 共轭梯度法
- 信赖域方法
- ...

向量优化算法的设计思路

- (1) 寻找下降方向 d_k (descent direction)
- (2) 选取搜索步长 $\alpha_k > 0$ (stepsize)
- (3) 一般迭代格式

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k d_k$$

举例：

- (1) 梯度下降方法 (gradient descent method) : $d_k = -\nabla f(x^k)$

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k \nabla f(x^k)$$

- (2) 牛顿法 (Newton's method) : $d_k = -(\nabla^2 f(x^k))^{-1} \nabla f(x^k)$

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k (\nabla^2 f(x^k))^{-1} \nabla f(x^k)$$

举例: 线性回归 (linear regression)

- 从一组观测值 (observations)

$$a_1^T x = b_1, a_2^T x = b_2, \dots, a_m^T x = b_m,$$

这里 $a_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T \in \mathbb{R}^n$, 要求找到最好的 x

- 最优化模型 (最小二乘问题, least-squares problem)

$$\min_x \quad \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$$

这里的矩阵 A 由 a_i 组成

- 梯度下降方法 (gradient descent method)

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k A^T (Ax^k - b)$$

- 牛顿法 (Newton's method)

$$x^{k+1} = x^k - \alpha_k (A^T A)^{-1} A^T (Ax^k - b)$$

3. 线性规划

$$\begin{array}{ll}\min_{x} & c^T x \\ \text{s.t.} & a_i^T x \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m\end{array} \quad (1.3)$$

线性规划的求解

- 没有解析表达式
- 有可靠的、有效的算法（**单纯形法**、**内点法**）以及软件
- 若 $m \geq n$ ，则计算时间与 $n^2 m$ 成比例，如果有结构性质，计算时间会更少
- 一种比较成熟的技术

线性规划的应用

- 不能像最小二乘问题一样容易识别
- 大量技巧用于转化成线性规划（例如，含有 l_1 -模、分片线性函数）

4. 一般非线性规划问题

$$\begin{array}{ll}\min_x & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq b_i, \quad i = 1, \dots, m\end{array}$$

- 目标函数与约束函数都是非线性的
- 一类特殊的非线性函数：凸函数 (convex functions)

$$f_i(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f_i(x) + \beta f_i(y), \quad i = 0, 1, \dots, m,$$

这里 $\alpha + \beta = 1$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$.

- 最小二乘问题和线性规划问题都是其特例

非线性优化问题的求解

- 绝大对数没有解析表达式
- 有可靠的、有效的算法
- 计算时间（大致）与 $\max\{n^3, n^2m, F\}$ 成比例, 这里的 F 是函数 f_i 、以及其的一阶、二阶导数的计算代价
- 大部分有技术求解

非线性优化的应用

- 通常很难识别
- 需要许多技巧将其转化成凸的形式
- 令人惊喜的是, 很多问题可以通过凸优化来求解

2. 优化问题的软件求解

• 以 Matlab 为例

三 目录

Optimization Toolbox
Optimization Toolbox 快速入门
基于问题的优化设置
基于求解器的优化问题设置
非线性优化
线性规划和混合整数线性规划
二次规划
最小二乘
非线性方程组
优化结果

所有 示例 函数

本页对应的英文页面已更新，但尚未翻译。若要查看最新内容，请点击[此处访问英文页面](#)。

Optimization Toolbox

求解线性、二次、整数和非线性优化问题

Optimization Toolbox™ 提供了多个函数，这些函数可在满足约束的同时求出可最小化或最大化目标的参数。该工具箱包含适用于下列各项的求解器：线性规划 (LP)、混合整数线性规划 (MILP)、二次规划 (QP)、非线性规划 (NLP)、约束线性最小二乘、非线性最小二乘和非线性方程。您可以用函数和矩阵来定义优化问题，也可以通过指定反映底层数学关系的变量表达式来定义。

您可以使用该工具箱提供的求解器求连续和高阶问题的最优解，执行权衡分析，并将优化方法融入算法和应用中。该工具箱允许您执行设计优化任务，包括参数估计、分量选择和参数调整。它可用于在投资组合优化、资源分配以及生产计划和调度等应用中求最优解。

(1) fminunc – 无约束非线性规划问题求解

fminunc

求无约束多变量函数的最小值

语法

```
x = fminunc(fun,x0)
x = fminunc(fun,x0,options)
x = fminunc(problem)
[x,fval] = fminunc(____)
[x,fval,exitflag,output] = fminunc(____)
[x,fval,exitflag,output,grad,hessian] = fminunc(____)
```

说明

非线性规划求解器。

求以下问题的最小值：

$$\min_x f(x)$$

其中，f(x) 是返回标量的函数。

- 默认采用拟牛顿法（BFGS）进行求解，依赖于目标函数的一阶导数信息（梯度），因此适合处理连续可微函数

(2) fminsearch – 无约束非线性规划问题求解 - II

fminsearch

使用无导数法计算无约束的多变量函数的最小值

语法

```
x = fminsearch(fun,x0)
x = fminsearch(fun,x0,options)
x = fminsearch(problem)
[x,fval] = fminsearch(____)
[x,fval,exitflag] = fminsearch(____)
[x,fval,exitflag,output] = fminsearch(____)
```

说明

非线性规划求解器。搜索由以下公式指定的问题的最小值：

$$\min_x f(x)$$

$f(x)$ 是返回标量的函数， x 是向量或矩阵。

- 一种基于迭代的启发式搜索方法，不依赖导数信息，可以处理不可微分的目标函数，但在高维空间中性能可能较差

(3) linprog – 线性规划问题求解

linprog

求解线性规划问题

语法

```
x = linprog(f,A,b)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,options)
x = linprog(problem)
[x,fval] = linprog(____)
[x,fval,exitflag,output] = linprog(____)
[x,fval,exitflag,output,lamda] = linprog(____)
```

说明

非线性规划求解器

求以下问题的最小值：

$$\min_x f^T x \text{ such that } \begin{cases} A \cdot x \leq b, \\ Aeq \cdot x = beq, \\ lb \leq x \leq ub. \end{cases}$$

f、x、b、beq、lb 和 ub 是向量，A 和 Aeq 是矩阵。

(4) fmincon – 非线性规划问题求解

fmincon

R

寻找约束非线性多变量函数的最小值

4

语法

```
x = fmincon(fun,x0,A,b)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon)
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)
x = fmincon(problem)
[x,fval] = fmincon(____)
[x,fval,exitflag,output] = fmincon(____)
[x,fval,exitflag,output,lambd,grad,hessian] = fmincon(____)
```

说明

非线性规划求解器。

求以下问题的最小值：

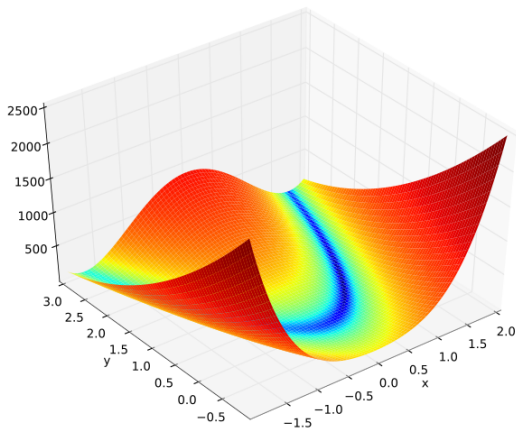
$$\min_x f(x) \text{ such that } \begin{cases} c(x) \leq 0 \\ ceq(x) = 0 \\ A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x = beq \\ lb \leq x \leq ub, \end{cases}$$

b 和 beq 是向量，A 和 Aeq 是矩阵，c(x) 和 ceq(x) 是返回向量的函数，f(x) 是返回标量的函数。f(x)、c(x) 和 ceq(x) 可以是非线性函数。

x、lb 和 ub 可以作为向量或矩阵传递；请参阅[矩阵参数](#)。

- fmincon 求解 Rosenbrock 函数的极小点

$$\min_{x \in \Omega} f(x) = \sum_{i=1}^m [100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2]$$



(5) quadprog – 二次规划问题求解

quadprog

二次规划

语法

```
x = quadprog(H,f)
x = quadprog(H,f,A,b)
x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq)
x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)
x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)
x = quadprog(problem)
[x,fval] = quadprog(____)
[x,fval,exitflag,output] = quadprog(____)
[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(____)
```

说明

具有线性约束的二次目标函数的求解器。

quadprog 求由下式指定的问题的最小值

H 、 A 和 Aeq 是矩阵， f 、 b 、 beq 、 lb 、 ub 和 x 是向量。

(5) lsqr – 最小二乘问题求解

lsqr

求解线性方程组 - 最小二乘法

语法

```
x = lsqr(A,b)
x = lsqr(A,b,tol)
x = lsqr(A,b,tol,maxit)
x = lsqr(A,b,tol,maxit,M)
x = lsqr(A,b,tol,maxit,M1,M2)
x = lsqr(A,b,tol,maxit,M1,M2,x0)
[x,flag] = lsqr( __ )
[x,flag,relres] = lsqr( __ )
[x,flag,relres,iter] = lsqr( __ )
[x,flag,relres,iter,resvec] = lsqr( __ )
[x,flag,relres,iter,resvec,lsvec] = lsqr( __ )
```

(6) lsqnonlin – 非线性最小二乘问题求解

lsqnonlin

求解非线性最小二乘（非线性数据拟合）问题

语法

```
x = lsqnonlin(fun,x0)
x = lsqnonlin(fun,x0,lb,ub)
x = lsqnonlin(fun,x0,lb,ub,options)
x = lsqnonlin(problem)
[x,resnorm] = lsqnonlin(____)
[x,resnorm,residual,exitflag,output] = lsqnonlin(____)
[x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda,jacobian] = lsqnonlin(____).
```

说明

非线性最小二乘求解器

求解具有以下形式的非线性最小二乘曲线拟合问题

$$\min_x \|f(x)\|_2^2 = \min_x (f_1(x)^2 + f_2(x)^2 + \dots + f_n(x)^2)$$

(7) intlinprog – 整数规划问题求解

intlinprog

混合整数线性规划 (MILP)

语法

```
x = intlinprog(f,intcon,A,b)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)
x = intlinprog(f,intcon,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)
x = intlinprog(problem)
[x,fval,exitflag,output] = intlinprog( __ )
```

说明

混合整数线性规划求解器。

求以下问题的最小值：

$$\min_x f^T x \text{ subject to } \begin{cases} x(\text{intcon}) \text{ are integers} \\ A \cdot x \leq b \\ Aeq \cdot x = beq \\ lb \leq x \leq ub. \end{cases}$$

f、x、intcon、b、beq、lb 和 ub 是向量，A 和 Aeq 是矩阵。

(8) 整数规划问题的 Lingo 求解

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s. t.} \quad & 1.5x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 600 \\ & 280x_1 + 250x_2 + 400x_3 \leq 60000 \\ & x_1, x_2, x_3 \text{ 为非负整数} \end{aligned}$$

IP可用LINGO直接求解

```
max=2*x1+3*x2+4*x3;  
1.5*x1+3*x2+5*x3<600;  
280*x1+250*x2+400*x3  
<60000;  
@gin(x1);@gin(x2);@gin(x3);
```

Global optimal solution found.

Objective value: 632.0000

Extended solver steps: 0

Total solver iterations: 3

Variable	Value	Reduced Cost
X1	64.00000	-2.000000
X2	168.0000	-3.000000
X3	0.000000	-4.000000

IP 结果输出

IP 的最优解

$x_1=64$,
 $x_2=168$, $x_3=0$,
最优值 $z=632$

- 通常不能处理变量个数太大的问题 (适合处理几个、几十个以内的变量)

3. 数学建模竞赛中的优化案例

中国大学生在线

- <https://dxs.moe.gov.cn/zx/hd/sxjm/sxjmlw/>

